

Introducción a la accesibilidad y UX

Prof. Ana luz Avila

Concepto

- La accesibilidad web se refiere al diseño y desarrollo de sitios y aplicaciones web que sean accesibles para todas las personas, incluidos aquellas personas con discapacidad.
- El objetivo es que cualquier usuario, sin importar sus capacidades físicas, sensoriales o cognitivas, pueda navegar, entender e interactuar con el contenido web de manera efectiva.

¿Qué implica?

- **Inclusión:** asegurar que las barreras digitales no excluyan a personas con discapacidad, permitiendo así que todos puedan participar plenamente en la sociedad.
- **Diseño universal:** crear productos digitales que sean funcionales para todos, eliminando la necesidad de adaptaciones adicionales para los usuarios con discapacidad.

Su importancia

- Inclusión social
- Cumplimiento legal (ADA – Directivas europeas)
- Beneficios
- Mejoras UX

Conceptos clave

- Diseño inclusivo
- Tecnologías de apoyo
- Estándares y directrices (WCAG)

Impacto

- **Aumenta el alcance del público:** al hacer un sitio web accesible, se asegura de que más personas puedan utilizarlo, lo que puede aumentar la audiencia y mejorar la interacción con el contenido.
- **Fomenta la innovación:** el diseño accesible impulsa la innovación al forzar a los diseñadores y desarrolladores a pensar de manera creativa sobre cómo presentar la información de manera clara y efectiva para todos los usuarios.

Fundamentos

Para garantizar que un sitio web sea accesible, se deben seguir cuatro principios fundamentales que forman la base de la Web Content Accessibility Guidelines (WCAG):

- Perceptible
- Operable
- Comprensible
- Robusto

Perceptible

La información y los componentes de la interfaz del usuario deben ser presentados de manera que los usuarios puedan percibirlos a través de uno o más sentidos.

- **Texto alternativo:** las imágenes deben tener texto alternativo que describa su contenido para los usuarios de lectores de pantalla.
- **Contraste de color:** el texto debe tener suficiente contraste con el fondo para que sea legible para personas con deficiencias visuales, como el daltonismo.

Operable

Los componentes de la interfaz y la navegación deben ser operables por todos los usuarios, independientemente de sus habilidades.

- **Navegación con teclado:** todos los elementos interactivos deben ser accesibles usando solo el teclado, permitiendo la navegación por tabulaciones y accesos directos.
- **Controles claros:** los botones y enlaces deben tener un tamaño adecuado y ser fáciles de seleccionar.

Comprensible

La información y el funcionamiento de la interfaz deben ser comprensibles para los usuarios.

- **Lenguaje claro:** utilizar un lenguaje simple y directo en el contenido para que sea fácil de entender.
- **Consistencia en el diseño:** los elementos de la interfaz deben ser consistentes en todo el sitio para evitar confusión.

Robusto

El contenido debe ser robusto suficiente para que pueda ser interpretado de manera confiable por una amplia variedad de agentes de usuario, incluidos los asistentes tecnológicos.

- **Estructura semántica:** Utilizar HTML y otras tecnologías web de manera correcta para asegurar que el contenido sea interpretado adecuadamente por navegadores y tecnologías de apoyo.
- **Compatibilidad con navegadores y dispositivos:** asegurarse de que el contenido sea accesible en diferentes navegadores y dispositivos.

Directrices

- Las WCAG proporcionan un marco detallado para implementar la accesibilidad web.
- Estas directrices están organizadas en tres niveles de conformidad: A, AA y AAA.
 - **Nivel A:** requisitos básicos de accesibilidad que deben ser cumplidos para que el contenido sea accesible para algunos usuarios.
 - *Ejemplo:* proporcionar texto alternativo para imágenes esenciales.
 - **Nivel AA:** requisitos intermedios que abordan problemas de accesibilidad que afectan a un grupo más amplio de usuarios.
 - *Ejemplo:* asegurar un contraste de color adecuado entre el texto y el fondo.
 - **Nivel AAA:** requisitos más avanzados que proporcionan el mayor nivel de accesibilidad. Cumplir con estos requisitos es opcional pero deseable.
 - *Ejemplo:* ofrecer múltiples formas de contenido, como texto, audio y video, con subtítulos y descripciones completas.

Tawdis

- TAW es una herramienta automática on-line para analizar la accesibilidad de sitios web.
- Fue creada teniendo como referencia técnica las pautas de accesibilidad al contenido web (WCAG 2.1) del W3C, cuenta con más de 15 años, siendo la herramienta de referencia en habla hispana.

Tawdis

- El objetivo de TAW es comprobar el nivel de accesibilidad alcanzado en el diseño y desarrollo de páginas web con el fin de permitir el acceso a todas las personas independientemente de sus características diferenciadoras.
- Está destinada tanto a usuarios sin experiencia que quieren conocer el grado de accesibilidad de su sitio web como para profesionales de campo como webmasters, desarrolladores, diseñadores de páginas web etc.

Tawdis

Las comprobaciones que realiza TAW en el análisis se dividen en dos categorías:

- **Automáticos**
 - Problemas de accesibilidad que la herramienta detecta por si sola y que deben ser solucionados.
- **Manuales**
 - La herramienta señala la existencia de un posible problema que el evaluador/a debe confirmar o descartar.

Importante

- Debemos comprobar siempre los posibles problemas manuales de la página.
- No es suficiente con la verificación automática.
- De no hacerlo así, el resultado no será válido.

Segunda exploración

- Ingresar a <https://tawdis.net/>

Test de accesibilidad web

 url

Analizar

Opciones ☒

Nivel AA - Tecnologías: HTML, CSS, JS

▼

Segunda exploración

Elegir uno de los sitios de medios de comunicación y realizar un primer registro sobre su accesibilidad:

- Infobae
- Clarin
- La Nación
- Página 12

Tercera exploración

Evaluar la accesibilidad del sitio de la universidad

<https://web.upe.edu.ar/>

Ingresar a la página específica de la carrera y repetir la acción

<https://web.upe.edu.ar/tecnicatura-en-desarrollo-de-software/>

¿Los problemas son los mismos?

Tercera exploración



83 Problemas
en 5 criterios de éxito
Son necesarias correcciones

- Perceptible 37
- Operable 44
- Comprensible 1
- Robusto 1



145 Advertencias
en 11 criterios de éxito
Es necesario revisar manualmente

- Perceptible 119
- Operable 20
- Comprensible 6
- Robusto 0



17 No verificados
en 17 criterios de éxito
Comprobación completamente manual

- Perceptible 4
- Operable 8
- Comprensible 5
- Robusto 0



46 Problemas
en 5 criterios de éxito
Son necesarias correcciones

- Perceptible 23
- Operable 5
- Comprensible 9
- Robusto 0



45 Advertencias
en 10 criterios de éxito
Es necesario revisar manualmente

- Perceptible 13
- Operable 20
- Comprensible 12
- Robusto 0



17 No verificados
en 17 criterios de éxito
Comprobación completamente manual

- Perceptible 4
- Operable 8
- Comprensible 5
- Robusto 0

Técnicas de implementación

Para aplicar los principios y directrices de accesibilidad, los desarrolladores web deben adoptar varias técnicas y mejores prácticas:

Estructura Semántica del HTML

- Utilizar etiquetas HTML adecuadas, como <header>, <nav>, <main>, y <footer>, para definir la estructura del contenido de manera lógica.
- Asegurarse que los elementos interactivos como botones y formularios estén correctamente etiquetados y sean fácilmente accesibles.

Técnicas de implementación

Uso de ARIA (Accessible Rich Internet Applications)

- Un conjunto de atributos que ayudan a mejorar la accesibilidad de aplicaciones web interactivas.
- Ejemplo: usar atributos ARIA como aria-label, aria-labelledby, y aria-live para proporcionar información adicional a los usuarios de lectores de pantalla.

Técnicas de implementación

Diseño adaptativo y responsive

- Implementar diseño web adaptable para garantizar que el contenido sea accesible en diferentes tamaños de pantalla y dispositivos.
- Asegurarse que el sitio sea accesible en dispositivos móviles y tablets, manteniendo una navegación eficiente y un diseño legible.

Técnicas de implementación

Pruebas de accesibilidad

- Realizar pruebas regulares utilizando herramientas automáticas y manuales para identificar y corregir problemas de accesibilidad.
- Incluir usuarios con discapacidad en el proceso de pruebas para obtener retroalimentación directa sobre la accesibilidad del sitio.

Diseño de interfaz accesible

El diseño de una interfaz de usuario accesible se basa en la implementación de estándares y mejores prácticas que aseguren que todas las personas puedan utilizar el sitio web de manera efectiva.

Navegación y estructura

- **Estructura clara y lógica:** La estructura del sitio debe ser clara y lógica para facilitar la navegación. Utilizar encabezados (<h1>, <h2>, etc.) para organizar el contenido y ayudar a los usuarios a entender la jerarquía de la información.
- **Menú accesible:** deben ser fácilmente navegables utilizando el teclado. Evitar opciones de menú desplegable que puedan ser difíciles de operar para algunos usuarios.
- **Enlaces descriptivos:** los enlaces deben tener texto descriptivo que informe al usuario sobre el destino del enlace, evitando textos genéricos como "hacer clic aquí".

Contraste y color

- **Contraste adecuado:** asegurar un contraste suficiente entre el texto y el fondo para mejorar la legibilidad. Las WCAG recomiendan una relación de contraste de al menos 4.5:1 para texto normal y 3:1 para texto grande.
- **Uso del color:** el color no debe ser el único medio para transmitir información. Utilizar etiquetas, iconos o patrones adicionales para asegurar que la información sea accesible para personas con deficiencias de visión del color.

Texto alternativo y multimedia

- **Texto alternativo:** proporcionar texto alternativo para imágenes que describa su contenido y función. Esto es esencial para los usuarios de lectores de pantalla.
- **Subtítulos y descripciones:** incluir subtítulos para videos y descripciones auditivas para contenido multimedia. Esto ayuda a los usuarios con discapacidades auditivas y visuales a acceder al contenido.

Formularios y entradas de datos

- **Etiquetas y descripciones:** asegurar que todos los campos de formulario tengan etiquetas claras y descripciones para los usuarios de tecnologías de apoyo. Se debe utilizar label y aria-label para proporcionar descripciones accesibles.
- **Mensajes de error:** proporcionar mensajes de error claros y útiles que expliquen el problema y ofrezcan soluciones. Asegurarse de que estos mensajes sean accesibles a través de lectores de pantalla.

Implementación

- Planificación y diseño
- Desarrollo y codificación
- Pruebas y evaluación
- Mantenimiento y actualización

Beneficiarios

- Beneficiarios directos
- Beneficiarios indirectos

Beneficiarios directos

Personas con discapacidad visual

- Uso de Lectores de Pantalla: las personas con discapacidad visual dependen de lectores de pantalla para navegar por la web.
- Estos dispositivos leen el texto en voz alta y describen los elementos visuales.
- La accesibilidad web, mediante el uso de texto alternativo y una estructura semántica adecuada, permite que estos usuarios comprendan y utilicen el contenido de manera efectiva.
- Contraste de color y tamaño de fuente: el ajuste del contraste y la posibilidad de aumentar el tamaño de la fuente son esenciales para las personas con visión baja o daltonismo, permitiendo una lectura más clara y cómoda.

Beneficiarios directos

Personas con discapacidad auditiva

- Subtítulos y descripciones: los usuarios con discapacidad auditiva se benefician de subtítulos en videos y descripciones auditivas. Esto les permite acceder al contenido multimedia que de otro modo no podrían experimentar.
- Los subtítulos también ayudan a mejorar la comprensión del contenido en entornos ruidosos o para personas que están aprendiendo un nuevo idioma.
- Transcripción de contenido: la transcripción de audio a texto proporciona una alternativa accesible para el contenido hablado en podcasts y videos, facilitando el acceso a la información para los usuarios con pérdida auditiva.

Beneficiarios directos

Personas con discapacidad motora

- Navegación por teclado: las personas con discapacidad motora a menudo no pueden usar un mouse convencional.
- La navegación completa por teclado, junto con controles bien diseñados y accesibles, les permite interactuar con el sitio web sin depender de dispositivos señaladores.
- Controles y formularios: diseñar formularios y controles de manera que sean fácilmente accesibles y utilizables con tecnologías de apoyo, como teclados alternativos y dispositivos de entrada adaptados, facilita la interacción con el contenido.

Beneficiarios directos

Personas con discapacidad cognitiva

- Contenido claro y estructurado: las personas con discapacidad cognitiva se benefician de un diseño claro y una presentación estructurada del contenido.
- La utilización de un lenguaje sencillo, instrucciones claras y una navegación intuitiva ayuda a estas personas a comprender y utilizar el sitio web de manera más efectiva.
- Ayudas visuales: el uso de imágenes, gráficos y otros elementos visuales para apoyar el texto puede ayudar a las personas con dificultades cognitivas a comprender mejor la información presentada.

Beneficiarios indirectos

Adultos mayores

- Dificultades visuales y auditivas: las personas mayores a menudo experimentan problemas de visión y audición relacionados con la edad.
- Las características de accesibilidad, como el contraste de color, el tamaño ajustable de la fuente y los subtítulos, mejoran la usabilidad para esta demografía.
- Interacción simplificada: un diseño claro y una navegación sencilla facilitan el uso del sitio web para personas mayores que pueden no estar familiarizadas con las tecnologías digitales.

Beneficiarios indirectos

Usuarios en ambientes de baja conectividad

- Los usuarios con conexiones a Internet lentas o inestables se benefician de sitios web optimizados para una carga rápida y eficiente.
- El uso de texto alternativo y contenido accesible sin necesidad de elementos multimedia pesados mejora la experiencia en estas condiciones.
- Acceso en dispositivos móviles: la accesibilidad web también mejora la experiencia en dispositivos móviles, donde los usuarios pueden enfrentarse a limitaciones de pantalla y entrada.
- La adaptabilidad del contenido y la navegación intuitiva son cruciales para estos contextos.

Pruebas de accesibilidad

Pruebas automáticas

Las pruebas automáticas utilizan herramientas y software para analizar un sitio web y detectar problemas de accesibilidad.

Estas herramientas pueden identificar errores comunes y proporcionar informes detallados sobre el cumplimiento de las directrices de accesibilidad.

Pruebas manuales

Las pruebas manuales complementan las pruebas automáticas al evaluar aspectos de accesibilidad que no siempre son detectables por herramientas automatizadas. Estas pruebas requieren intervención humana y evaluación cualitativa para garantizar una experiencia accesible.

Pruebas automáticas

- **WAVE (Web Accessibility Evaluation Tool):** WAVE es una herramienta en línea que proporciona un análisis visual de las páginas web y destaca problemas de accesibilidad en el contenido. Ofrece retroalimentación en tiempo real sobre elementos como texto alternativo, contrastes de color y navegación por teclado.
- **Lighthouse:** integrada en las herramientas de desarrollo de Chrome, Lighthouse es una herramienta de auditoría que evalúa el rendimiento, la accesibilidad y otras métricas de calidad de un sitio web. Proporciona un informe detallado que incluye puntuaciones y recomendaciones para mejorar la accesibilidad.

Pruebas automáticas

- **Axe Accessibility Checker:** es una extensión para navegadores que permite realizar pruebas de accesibilidad en tiempo real. Ofrece una evaluación rápida y fácil de usar, identificando problemas en el contenido y sugiriendo soluciones.
- **Tenon.io:** es una herramienta en línea que proporciona análisis detallados y accesibles para varios estándares, incluidas las WCAG. Ofrece informes extensos y recomendaciones para la corrección de errores de accesibilidad.

Pruebas manuales

- Revisión de contenido
- Navegación por teclado
- Pruebas con lectores de pantalla
- Evaluación de formularios

Cuarta exploración

- Ingresar al sitio de missing children argentina
- Enlace: <https://www.missingchildren.org.ar/>
- Evaluar la navegación del sitio por teclado
- ¿Es posible recorrer todos los elementos?
- ¿Encontraron dificultades en la navegación?

Tarea (en duplas)

- Elegir dos de las herramientas automáticas presentadas
- Explorarlas y organizar la información que genera cada una.
- Evaluar el sitio de la universidad (home) y el de la carrera y generar un informe con las herramientas automáticas y complementarlo con validación manual.